2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

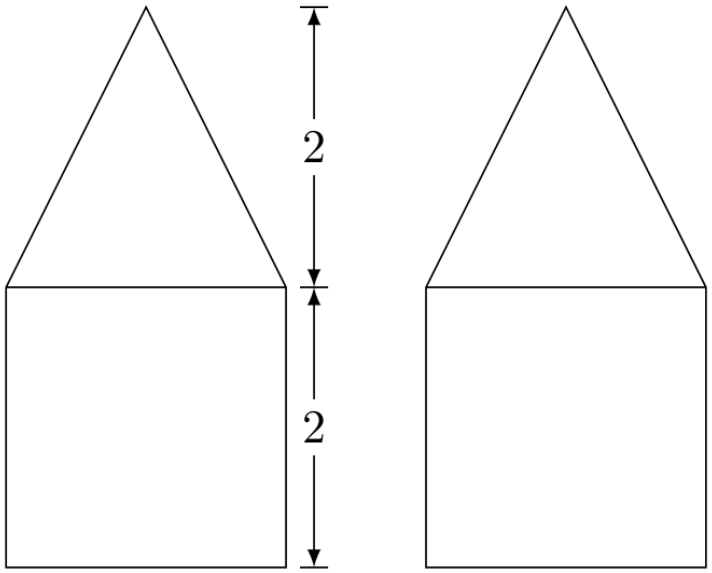
1. 已知集合 $P=\{x \mid x^2-2x \geq 0\}$，$Q=\{x \mid 1<x \leq 2\}$，则 $(complement_{\mathbb{R}}P) \cap Q=$（ ）

A. $[0,1)$　　B. $(0,2]$　　C. $(1,2)$　　D. $[1,2]$

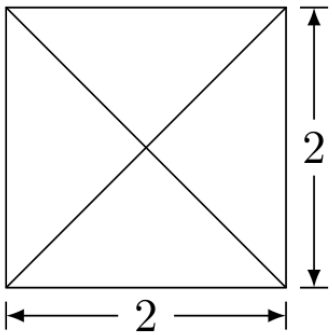
【答案】C

【解析】
由 $x^2-2x=x(x-2) \geq 0$，得 $P=(-\infty,0] \cup [2,+\infty)$，所以 $complement_{\mathbb{R}}P=(0,2)$．又 $Q=(1,2]$，故 $(complement_{\mathbb{R}}P) \cap Q=(1,2)$．因此选 C.

2. 某几何体的三视图如图所示（单位：cm），则该几何体的体积是（ ）



正视图　　侧视图



俯视图

A. $8\sim cm^3$
B. $12\sim cm^3$
C. $\frac{32}{3}\sim cm^3$
D. $\frac{40}{3}\sim cm^3$

【答案】C

【解析】
由正视图和侧视图可知，该几何体的下部是棱长为 2 的正方体；由俯视图可知，上部四棱锥的底面是边长为 2 的正方形，且由正视图可知其高为 2. 因此其体积为 $V=2^3+\frac{1}{3}\times 2^2\times 2=\frac{32}{3}\sim cm^3$. 所以选 C.

3. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，公差 d 不为零，前 n 项和是 S_n，若 a_3，a_4，a_8 成等比数列，则（ ）

A. $a_1d>0$，$dS_4>0$
B. $a_1d<0$，$dS_4<0$
C. $a_1d>0$，$dS_4<0$
D. $a_1d<0$，$dS_4>0$

【答案】B

【解析】
设 $a_1=a$. 由 a_3，a_4，a_8 成等比数列，得 $(a+3d)^2=(a+2d)(a+7d)$. 展开并整理，得 $d(3a+5d)=0$. 由于 $d\neq 0$，所以 $a_1=-\frac{5}{3}d$，从而 $a_1d=-\frac{5}{3}d^2<0$.

又 $S_4=\frac{4}{2}(2a_1+3d)=-\frac{2}{3}d$，所以 $dS_4=-\frac{2}{3}d^2<0$. 因此选 B.

4. 命题“$\forall n\in\mathbb{N}^*$，$f(n)\in\mathbb{N}^*$ 且 $f(n)\leq n$”的否定形式是（ ）

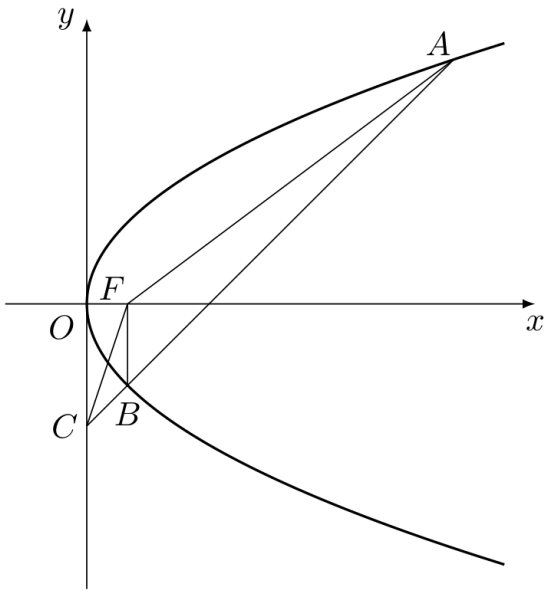
A. $\forall n\in\mathbb{N}^*$，$f(n)\notin\mathbb{N}^*$ 且 $f(n)>n$
B. $\forall n\in\mathbb{N}^*$，$f(n)\notin\mathbb{N}^*$ 或 $f(n)>n$
C. $\exists n_0\in\mathbb{N}^*$，$f(n_0)\notin\mathbb{N}^*$ 且 $f(n_0)>n_0$
D. $\exists n_0\in\mathbb{N}^*$，$f(n_0)\notin\mathbb{N}^*$ 或 $f(n_0)>n_0$

【答案】D

【解析】
令 $A(n)$ 表示命题 $f(n)\in\mathbb{N}^*$，令 $B(n)$ 表示命题 $f(n)\leq n$. 原命题是“对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，$A(n)landB(n)$”.

否定全称命题得存在 $n_0\in\mathbb{N}^*$，使得 $negA(n_0)lornegB(n_0)$. 由于 $negA(n_0)$ 为 $f(n_0)\notin\mathbb{N}^*$，$negB(n_0)$ 为 $f(n_0)>n_0$，故否定形式为 $\exists n_0\in\mathbb{N}^*$，$f(n_0)\notin\mathbb{N}^*$ 或 $f(n_0)>n_0$. 因此选 D.

5. 如图，设抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，不经过焦点的直线上有三个不同的点 A，B，C，其中点 A，B 在抛物线上，点 C 在 y 轴上，则 $\triangle BCF$ 与 $\triangle ACF$ 的面积之比是（ ）



A. $\frac{|BF|-1}{|AF|-1}$　　B. $\frac{|BF|^2-1}{|AF|^2-1}$

C. $\frac{|BF|+1}{|AF|+1}$　　D. $\frac{|BF|^2+1}{|AF|^2+1}$

【答案】**A**

【解析】

设抛物线上点 $P(x,y)$ 到焦点 $F(1,0)$ 的距离为 PF. 由 $y^2=4x$，有 $PF^2=(x-1)^2+y^2=(x-1)^2+4x=(x+1)^2$. 因为抛物线上点满足 $x\geq 0$，所以 $PF=x+1$，即 $x=PF-1$.

设 A，B 的横坐标分别为 x_A，x_B. 三点 A，B，C 共线，且 C 在 y 轴上，所以同一直线上各线段长度之比等于其横坐标差的绝对值之比；又 $x_C=0$，从而 $\frac{BC}{AC}=\frac{x_B}{x_A}$. 三角形 BCF 与 ACF 以同一直线上的 BC，AC 为底边，它们的高相同，因此 $\frac{S_{\triangle BCF}}{S_{\triangle ACF}}=\frac{BC}{AC}=\frac{x_B}{x_A}=\frac{|BF|-1}{|AF|-1}$. 因此选 A.

6. 设 A，B 是有限集，定义：$d(A,B)=operatorname{card}(A\cup B)-operatorname{card}(A\cap B)$，其中 $operatorname{card}(A)$ 表示有限集 A 中元素的个数.

begin{circlelist} item 对任意有限集 A，B，“$A\neq B$”是“$d(A,B)>0$”的充分必要条件；

item 对任意有限集 A，B，C，$d(A,C)\leq d(A,B)+d(B,C)$. end{circlelist}

（ ）

A. 命题“①”和命题“②”都成立　　B. 命题“①”和命题“②”都不成立

C. 命题“①”成立，命题“②”不成立　　D. 命题“①”不成立，命题“②”成立

【答案】**A**

【解析】

由集合的并、交关系，$d(A,B)$ 等于 A 中不属于 B 的元素个数与 B 中不属于 A 的元素个数之和，即 $d(A,B)$ 是对称差 $Amathbin{\triangle}B$ 的元素个数. 因此 $d(A,B)=0$ 当且仅当 $A\subseteq B$ 且 $B\subseteq A$，也就是 $A=B$，命题[1]成立.

又 $Amathbin{\triangle}C\subseteq(Amathbin{\triangle}B)\cup(Bmathbin{\triangle}C)$，所以 $d(A,C)\leq d(A,B)+d(B,C)$，命题“②”也成立. 因此选 A.

7. 存在函数 $f(x)$ 满足：对于任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有（ ）

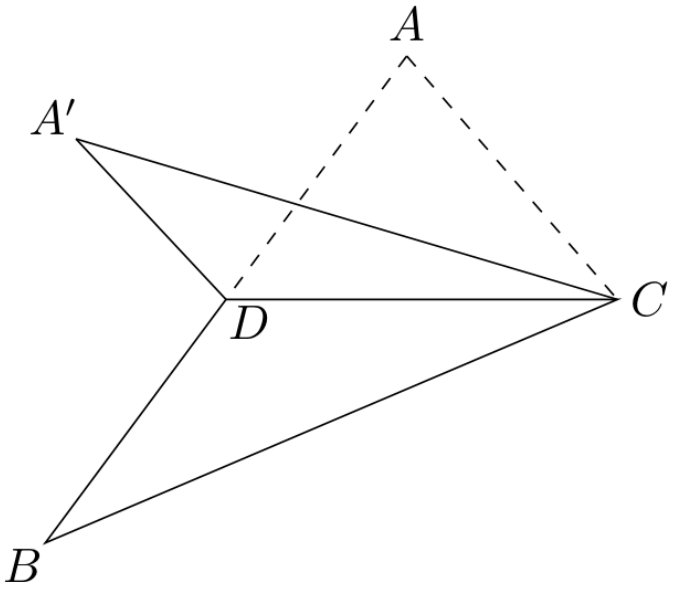
A. $f(\sin 2x)=\sin x$　　B. $f(\sin 2x)=x^2+x$

C. $f(x^2+1)=|x+1|$　　D. $f(x^2+2x)=|x+1|$

【答案】**D**

【解析】
若 $f(\sin 2x)=\sin x$ 对任意 x 成立，取 $x=\frac{\pi}{6}$ 和 $x=\frac{\pi}{3}$，两者的 $\sin 2x$ 相同而 $\sin x$ 不同，矛盾.
若 $f(\sin 2x)=x^2+x$ 对任意 x 成立，取 $x=0$ 和 $x=\frac{\pi}{2}$，两者的 $\sin 2x$ 都为 0，而 x^2+x 的值不同，矛盾.
若 $f(x^2+1)=|x+1|$ 对任意 x 成立，取 $x=1$ 和 $x=-1$，两者的 x^2+1 相同而 $|x+1|$ 不同，矛盾.
对于选项 D，有 $x^2+2x=(x+1)^2-1$，且 $|x+1|=\sqrt{x^2+2x+1}$. 例如定义 $f(t)=begin\{cases\}\sqrt{t+1},t\geq -1,\backslash\ 0,t\leftarrow 1,end\{cases\}$ 则对任意 $x\in\mathbb{R}$，$f(x^2+2x)=|x+1|$. 因此选 D.

8. 如图，已知 $\triangle ABC$，D 是 AB 的中点，沿直线 CD 将 $\triangle ACD$ 翻折成 $\triangle A'CD$，所成二面角 $A'-CD-B$ 的平面角为 α，则（ ）



A. $\angle A'DB\leq\alpha$　　B. $\angle A'DB\geq\alpha$
C. $\angle A'CB\leq\alpha$　　D. $\angle A'CB\geq\alpha$

【答案】**B**

【解析】
设 $\theta=\angle A'DC$. 折叠不改变 $\triangle ACD$ 的形状，所以 $\angle A'DC=\angle ADC=\theta$. 又 A，D，B 共线，故 $\angle BDC=\pi-\theta$.
取沿 DC 的单位向量为 $\boldsymbol{e}$，并将 DA'，DB 的单位方向向量分别分解为沿 DC 与垂直于 DC 的分量. 由 $\angle A'DC=\theta$ 和 $\angle BDC=\pi-\theta$，这两个单位向量可写成 $\cos\theta\boldsymbol{e}+\sin\theta\boldsymbol{u}$ 和 $-\cos\theta\boldsymbol{e}+\sin\theta\boldsymbol{v}$，其中 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 是相应的垂直分量方向. 过 D 作垂直于 CD 的截面，根据二面角平面角的定义，$\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\cos\alpha$. 因而 $\cos\angle A'DB=-\cos^2\theta+\sin^2\theta\cos\alpha$.
因此 $\cos\angle A'DB-\cos\alpha=-\cos^2\theta(1+\cos\alpha)\leq 0$. 由于角均取 0 到 π 之间的值，得到 $\angle A'DB\geq\alpha$. 因此选 B.

填空题

9. 双曲线 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$ 的焦距是_____{}，渐近线方程是_____{}.

【答案】$2\sqrt{3}$)，$(y=+-\frac{\sqrt{2}}{2}x$

【解析】
将方程写成标准形式 $\frac{x^2}{(\sqrt{2})^2}-\frac{y^2}{1^2}=1$，可知半实轴 $a=\sqrt{2}$，半虚轴 $b=1$. 因此 $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{3}$，焦距为 $2c=2\sqrt{3}$.

双曲线的渐近线方程为 $y=+-\frac{b}{a}x$，所以渐近线为 $y=+-\frac{\sqrt{2}}{2}x$.

10. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}x+\frac{2}{x}-3,x\geq 1,\backslash lg\left(x^2+1\right),x<1,end\{cases\}$ 则 $f(f(-3))=fillinblank\{\}$，$f(x)$ 的最小值是_____$\{\}$.

【答案】0)，$(2\sqrt{2}-3$

【解析】
因为 $-3<1$，所以 $f(-3)=lg(10)=1$，从而 $f(f(-3))=f(1)=1+\frac{2}{1}-3=0$.

当 $x<1$ 时，$x^2+1\geq 1$，故 $lg\left(x^2+1\right)\geq 0$，且在 $x=0$ 时取到 0. 当 $x\geq 1$ 时，$x+\frac{2}{x}-3=\left(\sqrt{x}-\sqrt{\frac{2}{x}}\right)^2+2\sqrt{2}-3\geq 2\sqrt{2}-3$，等号在 $x=\sqrt{2}$ 时成立. 又 $2\sqrt{2}-3<0$，故 $f(x)$ 的最小值为 $2\sqrt{2}-3$.

11. 函数 $f(x)=\sin^2 x+\sin x\cos x+1$ 的最小正周期是_____$\{\}$，单调递减区间是_____$\{\}$.

【答案】π，$\left[\frac{3\pi}{8}+k\pi,\frac{7\pi}{8}+k\pi\right]$（$k\in\mathbb{Z}$）

【解析】
利用二倍角公式，$f(x)=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}(\sin 2x-\cos 2x)=\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$. 因此 $f(x)$ 的最小正周期为 π.

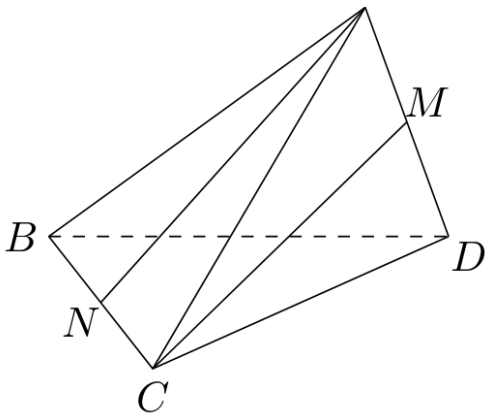
又 $f'(x)=\sin 2x+\cos 2x=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$. 当 $\frac{3\pi}{8}+k\pi<x<\frac{7\pi}{8}+k\pi$ 时，$f'(x)<0$，故单调递减区间可写为 $\left[\frac{3\pi}{8}+k\pi,\frac{7\pi}{8}+k\pi\right]$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

12. 若 $a=\log_4 3$，则 $2^a+2^{-a}=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【解析】
由 $a=\log_4 3$，得 $4^a=3$，即 $2^{2a}=3$. 因为 $2^a>0$，所以 $2^a=\sqrt{3}$，从而 $2^a+2^{-a}=\sqrt{3}+\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

13. 如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中，$AB=AC=BD=CD=3$，$AD=BC=2$，点 M，N 分别为 AD，BC 的中点，则异面直线 AN，CM 所成的角的余弦值是_____$\{\}$.



【答案】$\frac{7}{8}$

【解析】
取 A 为原点，设 $\boldsymbol{p}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{q}=\overrightarrow{AC}$，$\boldsymbol{r}=\overrightarrow{AD}$. 由已知边长和数量积公式，$\boldsymbol{p}cdotbold(q)=\frac{3^2+3^2-2^2}{2}=7$，$\boldsymbol{p}cdotbold(r)=\frac{3^2+2^2-3^2}{2}=2$，$\boldsymbol{q}cdotbold(r)=\frac{3^2+2^2-3^2}{2}=2$.

由于 N，M 分别为 BC，AD 的中点，$\overrightarrow{AN}=\frac{\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}}{2}$，$\overrightarrow{CM}=\frac{\boldsymbol{r}-2\boldsymbol{q}}{2}$. 因而 $\overrightarrow{AN}cdotarrow(CM)=\frac{1}{4}(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q})\cdot(\boldsymbol{r}-2\boldsymbol{q})=\frac{1}{4}(2-14+2-18)=-7$.

同时 $|\overrightarrow{AN}|^2=\frac{1}{4}|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|^2=\frac{1}{4}(9+9+14)=8$，$|\overrightarrow{CM}|^2=\frac{1}{4}|\boldsymbol{r}-2\boldsymbol{q}|^2=\frac{1}{4}(4+36-8)=8$. 异面直线所成的角取锐角，故其余弦值为 $\frac{|\overrightarrow{AN}\{\cdot\}\overrightarrow{CM}|}{|\overrightarrow{AN}|\,|\overrightarrow{CM}|}=\frac{7}{8}$.

14. 若实数 x，y 满足 $x^2+y^2\le 1$，则 $|2x+y-2|+|6-x-3y|$ 的最小值是_____{}.

【答案】3

【解析】
令 $u=2x+y-2$，$v=6-x-3y$. 由三角不等式，$|u|+|v|\ge|v-u|\ge v-u=8-3x-4y$.

又由柯西不等式及 $x^2+y^2\le 1$，$3x+4y\le slantsqrt(3^2+4^2)\sqrt{x^2+y^2}\le 5$. 因此 $|2x+y-2|+|6-x-3y|\ge 8-5=3$.

取 $x=\frac{3}{5}$，$y=\frac{4}{5}$，此时 $x^2+y^2=1$，$2x+y-2=0$，$6-x-3y=3$，原式等于 3. 所以最小值为 3.

15. 已知 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 是空间单位向量，$\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2=\frac{1}{2}$，若空间向量 $\boldsymbol{b}$ 满足 $\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{e}_1=2$，$\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{e}_2=\frac{5}{2}$，且对于任意 x，$y\in\mathbb{R}$，$|\boldsymbol{b}-(x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2)|\ge|\boldsymbol{b}-(x_0\boldsymbol{e}_1+y_0\boldsymbol{e}_2)|=1$（$x_0$，$y_0\in\mathbb{R}$），则 $x_0=$_____{}，$y_0=$_____{}，$|\boldsymbol{b}|=$_____{}.

【答案】1)，(2)，$(2\sqrt{2}$

【解析】
设 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{b}-(x_0\boldsymbol{e}_1+y_0\boldsymbol{e}_2)$. 由题意，$\boldsymbol{r}$ 是从 $\boldsymbol{b}$ 到平面 $\{xbold(e)_1+ybold(e)_2\,|\,x,y\in\mathbb{R}\}$ 的最短向量，所以 $\boldsymbol{r}perpbold(e)_1$ 且 $\boldsymbol{r}perpbold(e)_2$. 因此 $0=\boldsymbol{r}cdotbold(e)_1=2-x_0-\frac{y_0}{2}$，$0=\boldsymbol{r}cdotbold(e)_2=\frac{5}{2}-\frac{x_0}{2}-y_0$.

解方程组 $begin\{cases\}x_0+\frac{y_0}{2}=2,\backslash\ \frac{x_0}{2}+y_0=\frac{5}{2}end\{cases\}$，得 $x_0=1$，$y_0=2$.

又 $|\boldsymbol{r}|=1$，且 $\boldsymbol{r}perpbold(e)_1+2\boldsymbol{e}_2$，所以 $|\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2|^2+|\boldsymbol{r}|^2=1+4+4\cdot\frac{1}{2}+1=8$. 因而 $|\boldsymbol{b}|=2\sqrt{2}$.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c. 已知 $A=\frac{\pi}{4}$，$b^2-a^2=\frac{1}{2}c^2$.

1. (1) 求 $\tan C$ 的值；
2. (2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 3，求 b 的值.

【解析】
1. （1）由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+c^2-\sqrt{2}bc$，所以

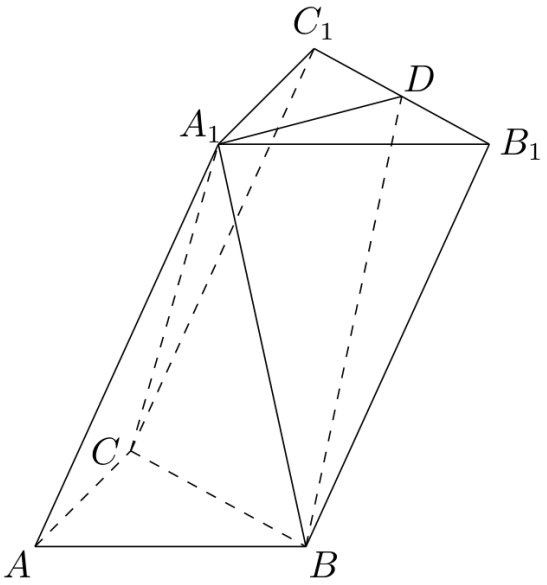
$b^2-a^2=\sqrt{2}bc-c^2$. 结合已知条件得 $\sqrt{2}bc-c^2=\frac{1}{2}c^2$，从而 $b=\frac{3}{2\sqrt{2}}c$.

又由正弦定理，$\frac{\sin B}{\sin C}=\frac{b}{c}=\frac{3}{2\sqrt{2}}$，且 $B=\frac{3\pi}{4}-C$，故 $\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos C+\sin C)=\frac{3}{2\sqrt{2}}\sin C$. 因而 $2\cos C=\sin C$，所以 $\tan C=2$.

1. （2）由三角形面积公式，$3=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{\sqrt{2}}{4}bc$. 代入 $b=\frac{3}{2\sqrt{2}}c$，得 $3=\frac{3}{8}c^2$，所以 $c=2\sqrt{2}$，从而 $b=3$.

17. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle BAC=90^\circ$，$AB=AC=2$，$A_1A=4$，A_1 在底面 ABC 的射影为 BC 的中点，D 是 B_1C_1 的中点.

1. (1) 证明：$A_1D\perp$ 平面 A_1BC；
2. (2) 求二面角 A_1-BD-B_1 的平面角的余弦值.



【解析】

1. (1) 设 O 为 BC 的中点. 由 $AB=AC=2$，$\angle BAC=90^\circ$，得 $BC=2\sqrt{2}$，$AO=\sqrt{2}$. 由于 A_1 在底面 ABC 的射影为 O，所以 $A_1O\perp$ 平面 ABC，且在直角三角形 AA_1O 中，$A_1A=4$，从而 $A_1O=\sqrt{14}$.

以 OB，OA，OA_1 所在直线分别为 x，y，z 轴建立空间直角坐标系，并取 $A\left(0,\sqrt{2},0\right)$. 则 $A_1\left(0,0,\sqrt{14}\right)$，$B\left(\sqrt{2},0,0\right)$，$C\left(-\sqrt{2},0,0\right)$. 由三棱柱的平移关系，平移向量为 $\overrightarrow{AA_1}=\left(0,-\sqrt{2},\sqrt{14}\right)$，所以 $B_1=\left(\sqrt{2},-\sqrt{2},\sqrt{14}\right)$，$C_1=\left(-\sqrt{2},-\sqrt{2},\sqrt{14}\right)$. 因而 D 为 B_1C_1 的中点，即 $D\left(0,-\sqrt{2},\sqrt{14}\right)$.

于是 $\overrightarrow{A_1D}=\left(0,-\sqrt{2},0\right)$，而平面 A_1BC 内的两条相交直线可取 BC 和 OA_1，它们的方向向量分别为 $\left(-2\sqrt{2},0,0\right)$ 和 $\left(0,0,\sqrt{14}\right)$. 这两个向量都与 $\overrightarrow{A_1D}$ 垂直，所以 $A_1D\perp$ 平面 A_1BC.

1. (2) 取 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{BD}=\left(-\sqrt{2},-\sqrt{2},\sqrt{14}\right)$，则 $|\boldsymbol{u}|^2=18$. 将 $\overrightarrow{BA_1}=\left(-\sqrt{2},0,\sqrt{14}\right)$ 和 $\overrightarrow{BB_1}=\left(0,-\sqrt{2},\sqrt{14}\right)$ 分别投影到垂直于 BD 的方向上，得到平面 A_1BD 和平面 B_1BD 内分别指向 A_1 和 B_1 的向量

$\boldsymbol{p}=\overrightarrow{BA_1}-\frac{\overrightarrow{BA_1}\{\cdot\}\boldsymbol{u}}{|\boldsymbol{u}|^2}\boldsymbol{u}=\left(-\frac{\sqrt{2}}{9},\frac{8\sqrt{2}}{9},\frac{\sqrt{14}}{9}\right)$，$\boldsymbol{q}=\overrightarrow{BB_1}-\frac{\overrightarrow{BB_1}\{\cdot\}\boldsymbol{u}}{|\boldsymbol{u}|^2}\boldsymbol{u}=\left(\frac{8\sqrt{2}}{9},-\frac{\sqrt{2}}{9},\frac{\sqrt{14}}{9}\right)$ 其中 $\overrightarrow{BA_1}cdotbold(u)=\overrightarrow{BB_1}cdotbold(u)=16$. 直接计算得 $\boldsymbol{p}cdotbold(q)=-\frac{2}{9}$，且 $|\boldsymbol{p}|=|\boldsymbol{q}|=\frac{4}{3}$. 因而二面角 A_1-BD-B_1 的平面角余弦为 $\frac{\boldsymbol{p}\{\cdot\}\boldsymbol{q}}{|\boldsymbol{p}|\,|\boldsymbol{q}|}=-\frac{1}{8}$.

18. 已知函数 $f(x)=x^2+ax+b$（a，$b\in\mathbb{R}$），记 $M(a,b)$ 是 $|f(x)|$ 在区间 $[-1,1]$ 上的最大值.

1. (1) 证明：当 $|a|\geq 2$ 时，$M(a,b)\geq 2$；
2. (2) 当 a，b 满足 $M(a,b)\leq 2$ 时，求 $|a|+|b|$ 的最大值.

【解析】

1. （1）因为 $f(1)-f(-1)=2a$，所以

$\max\{|f(1)|,|f(-1)|\}\geq\frac{|f(1)-f(-1)|}{2}=|a|$. 当 $|a|\geq 2$ 时，$M(a,b)\geq\max\{|f(1)|,|f(-1)|\}\geq 2$.

1. （2）由 $M(a,b)\leq 2$，得 $|b|=|f(0)|\leq 2$，且

$$|a|+|1+b|=\max\{|1+b+a|,|1+b-a|\}\leq 2$$

当 $b\geq 0$ 时，$|a|+|b|\leq 1$. 当 $-1\leq b<0$ 时，由 $|a|\leq 1-b$，得 $|a|+|b|\leq 1-2b\leq 3$. 当 $-2\leq b\leftarrow 1$ 时，由 $|a|\leq 3+b$，得 $|a|+|b|\leq 3$. 因此总有 $|a|+|b|\leq 3$.

取 $a=2$，$b=-1$，则 $f(x)=x^2+2x-1=(x+1)^2-2$. 当 $-1\leq x\leq 1$ 时，$0\leq(x+1)^2\leq 4$，故 $|f(x)|\leq 2$，即 $M(2,-1)=2$，且 $|a|+|b|=3$. 所以最大值为 3.

19. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 上两个不同的点 A，B 关于直线 $y=mx+\frac{1}{2}$ 对称.

1. (1) 求实数 m 的取值范围.
2. (2) 求 $\triangle AOB$ 面积的最大值（O 为坐标原点）.

【解析】

1. （1）设 $P=\left(u,\mu+\frac{1}{2}\right)$ 为 A，B 的中点. 由于对称轴垂直于线段 AB，存在 $t>0$，使得

$A=P+t(m,-1)$，$B=P-t(m,-1)$. 将这两点代入椭圆方程并相减，得到 $um=2y$，其中 $y=\mu+\frac{1}{2}$. 因而 $\mu=-1$，所以 $m\neq 0$，且 $P=\left(-\frac{1}{m},-\frac{1}{2}\right)$.

将上式写成二次型的交叉项计算为 $Q(P+t(m,-1))-Q(P-t(m,-1))=4t\left(\frac{um}{2}-y\right)=0$，这也直接验证了 $um=2y$.

记 $v=(m,-1)$. 由于 A，B 在椭圆上且交叉项已经为零，故

$$t^2=\frac{1-Q(P)}{Q(v)}=\frac{1-\frac{1}{2m^2}-\frac{1}{4}}{\frac{m^2}{2}+1}=\frac{3m^2-2}{2m^2(m^2+2)}$$

因为 $t>0$，必须且只需 $m^2>\frac{2}{3}$，所以 m 的取值范围为 $\left(-\infty,-\frac{\sqrt{6}}{3}\right)\cup\left(\frac{\sqrt{6}}{3},+\infty\right)$.

1. （2）设 T 为 $\triangle AOB$ 的面积，则

$T=\frac{1}{2}|\det(A,B)|=t|\det(P,v)|=\frac{t(m^2+2)}{2|m|}$. 令 $z=m^2$，由上式得 $T^2=\frac{(3z-2)(z+2)}{8z^2}$，$z>\frac{2}{3}$. 又 $T^2-\frac{1}{2}=-\frac{(z-2)^2}{8z^2}\leq 0$，当且仅当 $z=2$，即 $m=pmsqrt(2)$ 时取等号. 因此 $\triangle AOB$ 面积的最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\frac{1}{2}$ 且 $a_{n+1}=a_n-a_n^2$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 证明：$1\leq\frac{a_n}{a_{n+1}}\leq 2$（$n\in\mathbb{N}^*$）；
2. (2) 设数列 $\{a_n^2\}$ 的前 n 项和为 S_n，证明：$\frac{1}{2(n+2)}\leq\frac{S_n}{n}\leq\frac{1}{2(n+1)}$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

【解析】

1. (1) 由递推式得 $a_{n+1}=a_{n(1-a_n)}$. 先证 $0<a_n\le\frac{1}{2}$. 当 $n=1$ 时结论成立；若 $0<a_n\le\frac{1}{2}$，则 $0<a_{n+1}=a_{n(1-a_n)}\le\frac{1}{4}\le\frac{1}{2}$，所以对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 都有该范围. 因而

$\frac{a_n}{a_{n+1}}=\frac{1}{1-a_n}$，且 $\frac{1}{2}\le 1-a_n<1$，从而 $1\le\frac{a_n}{a_{n+1}}\le 2$.

1. (2) 令 $g(x)=x(1-x)$. 在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 上，$g'(x)=1-2x\ge 0$，所以 g 递增. 证明对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 有

$$\frac{1}{2n}\le a_n\le\frac{1}{n+1}$$

当 $n=1$ 时成立. 若对某个 n 成立，则由 g 的单调性，$a_{n+1}=g(a_n)\ge g\left(\frac{1}{2n}\right)=\frac{2n-1}{4n^2}\ge\frac{1}{2(n+1)}$，$a_{n+1}=g(a_n)\le g\left(\frac{1}{n+1}\right)=\frac{n}{(n+1)^2}\le\frac{1}{n+2}$. 故上述不等式对所有正整数 n 成立. 又由 $a_k-a_{k+1}=a_k^2$，数列 $\{a_n^2\}$ 的前 n 项和满足 $S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k^2=\sum_{k=1}^{n}(a_k-a_{k+1})=\frac{1}{2}-a_{n+1}$. 因此

$$\frac{n}{2(n+2)}=\frac{1}{2}-\frac{1}{n+2}\le S_n\le\frac{1}{2}-\frac{1}{2(n+1)}=\frac{n}{2(n+1)}$$

两边同除以正数 n，即得 $\frac{1}{2(n+2)}\le\frac{S_n}{n}\le\frac{1}{2(n+1)}$.